

Hvorfor er reglene for gjeldende siffer som de er?

Når vi regner med måleverdier, følger vi to ulike regler: ved addisjon og subtraksjon ser vi på antall *desimaler*, mens vi ved multiplikasjon og divisjon teller *gjeldende siffer*. Dette kan virke som to vilkårlige konvensjoner man bare må pugge, men det er de ikke. Begge reglene følger av samme prinsipp: *et svar skal ikke late som det vet mer enn målingene gjør*. De to eksemplene under viser hvorfor prinsippet gir to ulike regler.

Husk først at det siste sifferet i en måleverdi er usikkert. Hvis noen har målt noe på en vekt og forteller oss at massen er 1,7 g, så betyr dette (med mindre vi får oppgitt faktisk usikkerhet, f.eks. $(1,7 \pm 0,2)$ g) at den virkelige massen ligger et sted mellom 1,65 og 1,75 g. Det er denne usikkerheten som forplanter seg når vi regner, og som bestemmer usikkerheten i sluttsvaret.

Eksempel 1: Addisjon (desimalene bestemmer)

Vi har veid to stoffer og ønsker å finne total masse. Stoff 1 veier 12,52 g (veid på analysevekt), mens stoff 2 veier 1,7 g (veid på grov vekt). Kalkulatoren gir den totale massen $12,52 \text{ g} + 1,7 \text{ g} = 14,22 \text{ g}$. Men kan vi egentlig være sikre på begge desimalene? Verdien 1,7 g betyr «et sted mellom 1,65 og 1,75 g». Summen ligger derfor et sted mellom:

$$12,52 \text{ g} + 1,65 \text{ g} = 14,17 \text{ g}$$

$$12,52 \text{ g} + 1,75 \text{ g} = 14,27 \text{ g}$$

Disse ytterpunktene viser oss at summen ligger et sted mellom 14,17 g og 14,27 g. Det betyr at første desimal er enten 1 eller 2, mens andre desimal kan være hva som helst (0–9). Vi runder derfor av kalkulatorsvaret fra 14,22 g til én desimal: 14,2 g.

Ved addisjon og subtraksjon er det den *absolutte* usikkerheten (altså hvilken desimalplass som er usikker) som forplanter seg. Leddet med færrest desimaler setter grensen for svaret, uansett hvor mange gjeldende siffer de andre leddene har.

Eksempel 2: Multiplikasjon (gjeldende siffer bestemmer)

Vi beregner arealet av en metallplate med lengde 4,52 cm og bredde 2,1 cm. Kalkulatoren gir $4,52 \text{ cm} \times 2,1 \text{ cm} = 9,492 \text{ cm}^2$. Men 2,1 cm betyr «et sted mellom 2,05 og 2,15 cm». Arealet ligger derfor et sted mellom:

$$4,52 \text{ cm} \times 2,05 \text{ cm} = 9,266 \text{ cm}^2$$

$$4,52 \text{ cm} \times 2,15 \text{ cm} = 9,718 \text{ cm}^2$$

Disse ytterpunktene viser oss at arealet ligger et sted mellom 9,266 og 9,718 cm². Det betyr at første siffer er sikkert (9), mens andre siffer kan være alt fra 2 til 7. Alle siffer etter det kan være hva som helst. Vi runder derfor av kalkulatorsvaret fra 9,492 cm² til to gjeldende siffer: 9,5 cm².

Legg merke til at antall desimaler ikke hjelper oss her. Ved multiplikasjon og divisjon er det den *relative* usikkerheten som forplanter seg: 2,1 cm har en usikkerhet på omtrent $0,05/2,1 \approx 2\%$, og da får produktet også omtrent 2% usikkerhet. Dette skjer uansett hvor presis den andre faktoren er. Antall gjeldende siffer er et enkelt mål på relativ usikkerhet (hvert ekstra siffer betyr omtrent ti ganger mindre relativ usikkerhet).

De to reglene er derfor egentlig like: den mest usikre måleverdien bestemmer hvor sikkert svaret blir.

Er ikke det presise tallet også usikkert?

I eksemplene over ble det bare tatt med usikkerhet i det minst presise tallet. Det mer presise tallet har også usikkerhet. I eksempel 1 betyr 12,52 g egentlig «mellom 12,515 og 12,525 g». Undersøk selv om denne usikkerheten påvirker svaret i eksempel 1 i stor grad (forhåpentligvis vil du se at ytterpunktene bare flyttes fra 14,17–14,27 g til 14,165–14,275 g). Det samme gjelder i eksempel 2: den relative usikkerheten i 4,52 cm er rundt 0,1 %, som er neglisjerbart sammenliknet med de omtrent 2 % vi fant for bredden 2,1 cm.

Reglene vist i eksemplene over kommer av at usikkerheten i den *dårligste* måleverdien dominerer så kraftig at vi kan ignorere resten. Utregningene blir imidlertid litt annerledes dersom vi kjenner usikkerheten nøyaktig, eller skal kombinere to måleverdier med omtrent lik presisjon. Da bruker vi heller noe som kalles feilforplantning (Gauss' feilforplantningslov), som du kan lære mer om i senere emner. I dette kurset holder det å huske: **svaret er aldri bedre enn den svakeste målingen bak det.**